LookAndListen

"시선이 닿는 곳에서 언어를 잇는 온디바이스 멀티모달 통역 솔루션"

버튼 없이. 선택 없이. 그냥 바라보고, 들으세요.

팀 LookAndListen · 삼성전자 MX 사업부, Language AI 팀

Google Hackathon · 2026

01 · 팀 소개 및 문제 정의

LookAndListen은 삼성전자 MX 사업부 **Language AI** 팀으로 구성되어 있으며, 사용자가 바라보는 화자의 목소리만 선택적으로 분리하여 실시간 요약하는 온디바이스 AI 솔루션을 제안합니다.

① 다국어 환경의 커뮤니케이션 장벽

글로벌 컨퍼런스, 비즈니스 네트워킹, 해외 출장 현장에서는 여러 언어가 동시에 오갑니다. 같은 공간을 공유하지만 언어 장벽으로 인해 서로 연결되지 못하는 상황이 반복됩니다.

② 의도를 이해하지 못하는 기존 통역 서비스

현재 통역 앱은 주변 음성 전체를 인식하지만, 사용자가 누구의 말을 듣고 싶은지 알지 못합니다. 결과적으로 번역이 섞이거나 원치 않는 화자의 발화가 번역됩니다.

③ 단절된 사용자 경험

사용자는 언어를 수동으로 선택하고, 시끄러운 흐름의 대화 속에서 해당 문장이 누구의 말인지 직접 판단해야 합니다. 이는 자연스러운 대화 흐름을 지속적으로 방해합니다.

여러 사람이 서로 다른 언어로 말하는 환경에서, 사용자가 지금 바라보는 사람의 말만 자연스럽게 번역할 수 있는가?

사람들은 같은 공간에 있지만 언어 장벽으로 단절됩니다.

LookAndListen은 시선 기반 멀티모달 AI로 이 간극을 연결합니다.

CHEERS &
CONNECT
NETWORKING

누가 누구였지..?

이 사람이 그 사람이었나..?

무슨 이야기를 했지..?

02 · 솔루션 아이디어

LookAndListen — 시선을 따라가는 온디바이스 실시간 통역 솔루션

01

Look

카메라가 화면 속 모든 인물과 얼굴을 실시간 감지합니다. 화면 내 위치, 얼굴 방향, 근접도를 종합하여 사용자의 현재 관심 대상을 추정합니다.

02

Sense

입 움직임 분석과 발화 감지를 교차 검증하여 지금 말하는 화자를 파악합니다. 시선 포커스 대상과 매칭하여 통역 대상 화자를 최종 확정합니다.

03

Listen

온디바이스 ASR이 대상 화자의 발화만 인식하여 텍스트로 전사합니다. 온디바이스 번역 모델이 즉시 변환하여 자막 또는 음성으로 제공합니다.

기존 통역 앱은 *"들리는 소리"를 번역합니다.* **LookAndListen은** ***"내가 보고 있는 사람의 말"을 번역합니다.***

03 · 기술 아키텍처

카메라 + 마이크 입력

↓

사람 및 얼굴 감지

↓

시선 / 포커스 대상 추정

↓

발화 중인 화자 감지

↓

온디바이스 ASR (음성 인식)

↓

온디바이스 번역

↓

자막 / 음성 출력

프라이버시 우선 아키텍처

모든 영상·음성·AI 추론이 단말 내부에서만 처리됩니다. 외부 서버로 데이터가 전송되지 않아 오프라인·해외 로밍 환경에서도 동작하며 프라이버시가 완전히 보장됩니다.

비전 모듈

- 인물 감지
- 얼굴 감지
- 입 움직임 분석
- 시선 / 포커스 추정

오디오 모듈

- 발화 화자 감지
- 온디바이스 ASR
- 온디바이스 번역
- NPU 최적화 추론

현재 프로토타입은 클라우드 의존성 없이 온디바이스 동작을 검증한 단계입니다. 프로덕션 수준의 응답속도 및 배터리 성능 달성을 위한 NPU 최적화가 진행 중입니다.

04 · 프로토타입 데모

시선이 이동하면 통역 대상이 자동 전환됩니다. 버튼도, 메뉴도, 수동 조작도 필요 없습니다.

Scene 1 · 사용자가 남성 화자를 바라봄

남성 화자 [포커스 활성화]

일본어 입력:

「こんにちは。今日はお会いできて嬉しいです。」

한국어 번역:

안녕하세요. 오늘 만나서 반갑습니다.

출력: 실시간 자막 + 이어폰 음성 안내

시선
이동 →

Scene 2 · 사용자가 여성 화자를 바라봄

여성 화자 [포커스 활성화]

영어 입력:

"It's really nice to meet you here today."

한국어 번역:

오늘 여기서 만나서 정말 반갑습니다.

출력: 실시간 자막 + 이어폰 음성 안내

04 · 프로토타입 데모

프로필 사진, 인물정보

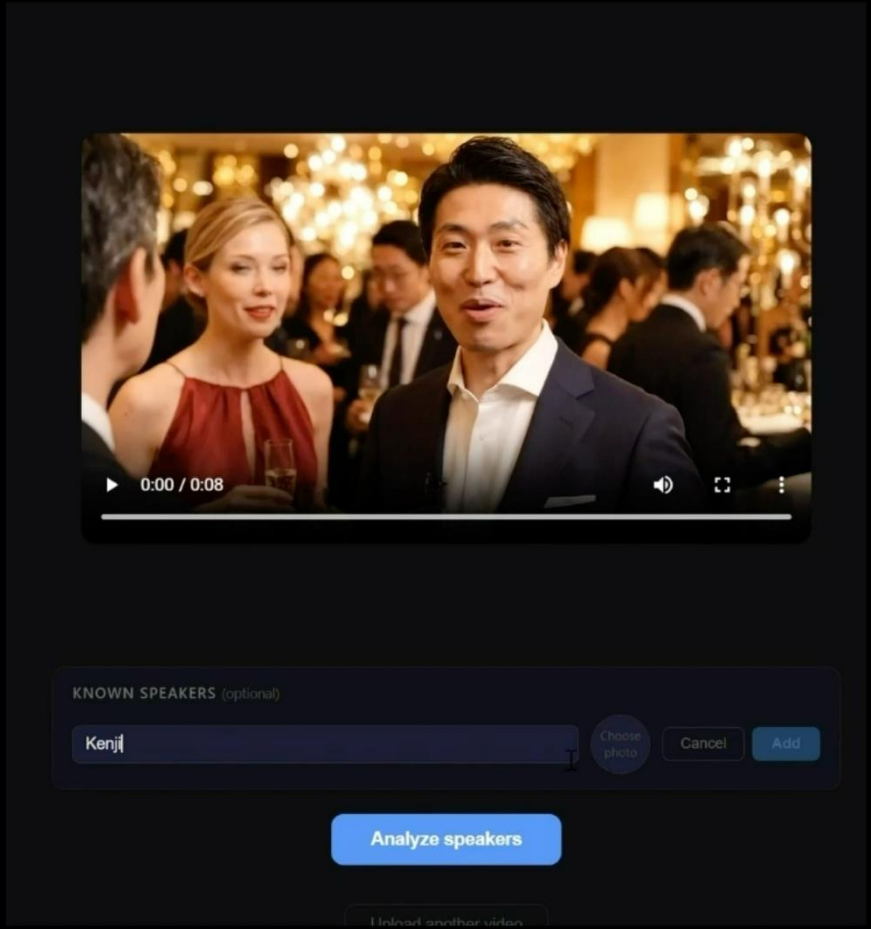
한국어 번역:

일본어 원어:

Veo

SPEAKER 1
조금
少し緊迫した雰囲気のある場面もあったので、
それは驚きでしたね。
0:00 / 0:10

With Profile



05 · 향후 발전 계획

현재 프로토타입의 한계

— 소음이 큰 환경에서 화자 음성 완전 분리의 어려움

— 실제 시선 추적 기술 없이 포커스 추정의 한계

— 온디바이스 AI 동시 실행 시 성능·배터리·발열 제약

— 빠른 언어 전환 상황에서 안정적 감지 로직 고도화 필요

개선 및 확장 계획

+ 실제 Gaze Tracking 기반 화자 선택 정밀화

+ 선택 화자 음성만 분리하는 음원 분리 기술 적용

+ Galaxy Buds 연동 — 번역 음성을 이어폰으로 전달

+ AR Glasses 연동 — 화자 옆 실시간 번역 자막 표시

+ 화자별 대화 기록 및 회의 내용 자동 요약 기능

비즈니스 확장 가능성

해외 출장·비즈니스: 다국어 협상 및 글로벌 미팅을 위한 실시간 통역 제공

글로벌 컨퍼런스·행사: 국제 행사에서 화자 지정 번역 서비스로 경험 향상

삼성 디바이스 생태계: Watch · AR Glasses — 통합 AI 통역 레이어로 확장

호텔·공항·리테일: 다국어 고객 응대를 위한 자연스러운 커뮤니케이션 지원

LookAndListen

LookAndListen은 통역의 기준을

"디바이스가 들은 것"에서
"사용자가 듣고 싶은 사람"으로 바꿉니다.

팀 LookAndListen · 삼성전자 MX 사업부, Language AI 팀

Google Hackathon · 2026